Esercizio E01: il pulsante che non spegne

Esercizio per casa — 1MAK, SST-INF-01c — Dopo la Lezione 11: il pulsante, digitalRead e if

Da fare per martedì 17/11/2026 — nessuna consegna

1 Cosa vogliamo ottenere

Due esercizi brevi con il **pulsante**. Nel primo un LED deve **accendersi** quando premete il pulsante e **spegnersi** quando lo lasciate. Nel secondo costruite un piccolo **semaforo pedonale**: verde finché nessuno preme, rosso quando qualcuno preme.

Il codice lo scrivete **voi**: questa scheda vi dice solo **cosa** deve fare il programma, a parole. Seguite i passi **nell'ordine** e provate ogni volta in Tinkercad. In tutti e due gli esercizi il primo tentativo **sembra giusto** ma **non lo è**: lo scopo è proprio capire perché.

Nota

Questo è un **esercizio**, non un compito: **non si consegna** e non ha voto. Lo riprendiamo in classe martedì 17/11, nell'esercitazione prima della **verifica di firmware** del 24/11. A casa basta **Tinkercad**. Se vi bloccate, riaprite la dispensa **A11**.

2 Il circuito di partenza

Partite dal circuito fatto in aula, oppure rifatelo in un **progetto nuovo** (così quello dell'aula resta come riferimento).

1. **Arduino** e **breadboard**; **GND** e **5 V** di Arduino ai rail in basso (nero al meno, rosso al più).
2. Sul **lato destro** della breadboard due fili uniscono i rail in basso a quelli in alto: nero con nero, rosso con rosso.
3. **LED** sul **piedino 3**, con il resistore da **220 Ω**; il catodo va al **GND**.
4. **Pulsante** a cavallo del solco centrale; da un suo piedino un resistore da **1 kΩ** verso il **GND**; dall'altro lato un filo rosso ai **5 V**; dal buco libero tra pulsante e resistore un filo al **piedino 7**.

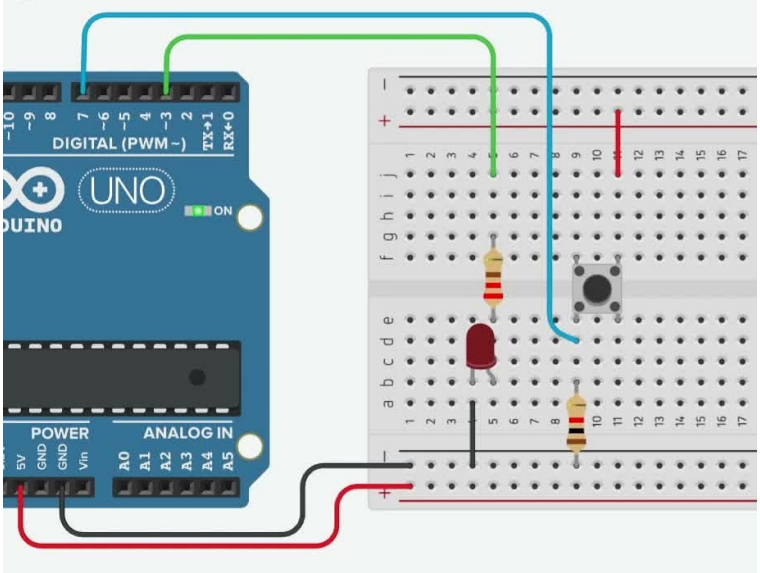


Figura 1: Il circuito dell'aula: LED sul piedino 3 (filo verde), pulsante sul piedino 7 (filo azzurro). I due fili che uniscono i rail sul lato destro sono fuori dall'immagine, ma ci devono essere.

Nel `setup` il piedino del pulsante è un **ingresso** e quello del LED un'**uscita**. Il `setup` lo sapete già scrivere: da qui in poi si lavora **solo dentro** `loop`.

3 Esercizio 1 — Il LED che resta acceso

Passo 1: il primo tentativo

Il ragionamento più naturale è: "se il pulsante è premuto, accendo il LED". Scrivete un `loop` che fa **solo** queste due cose, in quest'ordine:

1. leggi il piedino 7 e metti il valore in una variabile;
2. **se** la variabile è alta, accendi il LED sul piedino 3.

Un solo `if`, niente altro.

Avviate la simulazione. All'inizio il LED è spento. Premete il pulsante (in Tinkercad si tiene premuto con il mouse): il LED si accende. Sembra funzionare.

Attenzione

Non è ancora giusto. Adesso **lasciate** il pulsante. Che cosa fa il LED? Provate più volte prima di andare avanti.

Passo 2: troviamo l'errore

Il LED **resta acceso** per sempre. Seguiamo il programma, giro dopo giro:

Giro	Pulsante	Cosa fa il programma	LED
1, 2, 3…	lasciato	legge LOW, l'if è falso: salta	spento
4, 5…	premuto	legge HIGH, l'if è vero: accende	**acceso**
6, 7…	lasciato	legge LOW, l'if è falso: salta	**acceso**

Quando lasciate il pulsante, l'if è falso e il programma **salta** il suo blocco: **non fa niente**. Ma "non fare niente" non vuol dire "spegnere". Un piedino messo `HIGH` **resta** `HIGH` finché qualcuno non lo mette `LOW`, e nel vostro programma **nessuna riga** lo rimette `LOW`.

Passo 3: correggiamo

1. Interrompete la simulazione, altrimenti il codice non si modifica.
2. Sotto il primo if aggiungete un **secondo if**: **se** la variabile è **bassa**, **spegni** il LED sul piedino 3.
3. Rileggete il `loop` a voce: leggo il pulsante; se è alto accendo; se è basso spengo. Poi si ricomincia da capo.
4. Avviate la simulazione: premete e lasciate più volte. Ora il LED **segue** il pulsante.

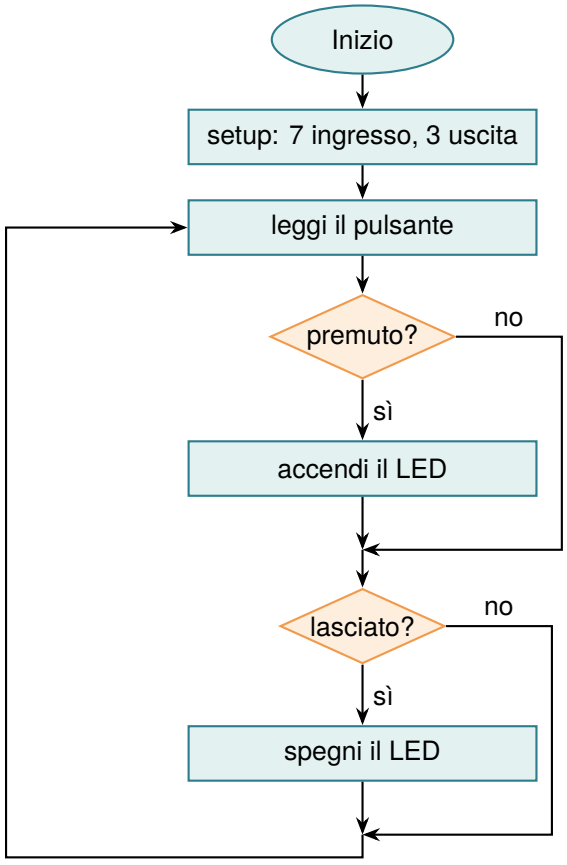


Figura 2: Il percorso giusto: a ogni giro il programma decide *sempre* lo stato del LED, sia quando il pulsante è premuto sia quando è lasciato.

Passo 4: al contrario

Ultima prova: fate in modo che il LED sia **acceso** quando il pulsante è **lasciato** e si **spenga** quando lo premete. Non serve un if in più e non si tocca il circuito: basta **scambiare** qualcosa dentro i due if. Che cosa?

4 Esercizio 2 — Il semaforo pedonale

Passo 1: il circuito

Fate un **progetto nuovo** con due LED: uno **rosso** sul **piedino 2** e uno **verde** sul **piedino 4**, ciascuno con il suo resistore da **220 Ω** e il catodo al GND. Il pulsante, collegato come prima, va sul **piedino 8**. Cambiate il colore del secondo LED dal pannello delle proprietà, così si capisce subito quale è quale.

Definizione

Cosa deve fare il semaforo.

- Nessuno preme il pulsante: **verde acceso**, rosso spento.
- Qualcuno preme il pulsante: **rosso acceso**, verde spento.
- I due LED non devono **mai** essere **accesi insieme**.

Passo 2: il primo tentativo

Ragionando come nell'esercizio 1, scrivete un `loop` con **due if**, uno per ogni caso, e dentro ogni if **una sola** istruzione:

1. leggi il piedino 8 e metti il valore in una variabile;
2. **se** è alta, accendi il **rosso**;
3. **se** è bassa, accendi il **verde**.

Avviate la simulazione: si accende il verde, giusto. Premete il pulsante.

Attenzione

Guardate bene i due LED mentre tenete premuto, e poi dopo che avete lasciato. Rispettano la terza regola del semaforo?

Passo 3: troviamo l'errore

Momento	Pulsante	Rosso (2)	Verde (4)
all'avvio	lasciato	spento	acceso
prima pressione	premuto	acceso	**acceso**
dopo	qualunque	acceso	acceso

Dopo la prima pressione i due LED restano **accesi tutti e due**, per sempre. È lo stesso errore dell'esercizio 1, solo più nascosto: ogni if **accende** il suo LED, ma **nessuno spegne** l'altro. Il verde acceso all'avvio resta acceso anche quando l'if del pulsante premuto accende il rosso.

Passo 4: correggiamo

La regola da ricordare: **dentro ogni if si decide lo stato di tutti i LED**, non solo di quello che si accende.

1. Nell'if del pulsante **premuto**: accendi il rosso **e** spegni il verde.
2. Nell'if del pulsante **lasciato**: accendi il verde **e** spegni il rosso.
3. Avviate la simulazione e riempite voi questa tabella, premendo e lasciando più volte:

Pulsante	Rosso (2)	Verde (4)
lasciato		
premuto		
di nuovo lasciato		

Se in una riga trovate due "acceso", c'è ancora un if che si dimentica dell'altro LED.

Passo 5: per chi vuole di più

Aggiungete un terzo LED **giallo** (scegliete voi il piedino). Il giallo deve stare acceso **insieme al rosso**, quando il pulsante è premuto, e spento quando è lasciato. Prima di scrivere, contate: quante istruzioni ci saranno **in ogni if**?

5 Cosa portarsi a casa

- Un if **falso** non fa niente: **non spegne** niente da solo.
- Un LED acceso con `HIGH` resta acceso finché una riga non lo mette `LOW`.
- Con il pulsante servono **due casi**: premuto e lasciato. In **ogni** caso si decide lo stato di **tutti** i LED.
- Si prova sempre **tutto**: premere e anche **lasciare**, più volte.